

Comenzado el martes, 22 de abril de 2025, 19:36

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 22 de abril de 2025, 22:04

**Tiempo
empleado** 2 horas 28 minutos

Calificación 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Juanita en el supermercado compra litros de leche entera y leche descremada en total compra 165 litros , los cuales tienen un valor total de 8350 pesos. Si se sabe que la leche descremada cuesta 38 pesos más que la leche entera. ¿Cuántos litros de cada clase compró Juanita, si se sabe que compró la menor cantidad (entero positivo) de leche descremada?

Respuesta: (145,20)



La respuesta correcta es: (145,20)

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el $\text{mcd}(a,b)=18$ y el $\text{mcm}(a,b)=4788$. El valor de $a+b$ es:

Respuesta: 594



La respuesta correcta es: 594



Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si p, q y r son números primos tales que:

$$p(p + q) = r - 50$$

Hallar la menor suma $p + q + r$.

Respuesta:



Como la parte izquierda de la ecuación es positiva, entonces la parte derecha también lo es, por lo que $r > 50$, lo que significa que r es impar ya que no puede ser 2 y, así, $r - 50$ es un número impar.

Por el lado derecho $p \pm 2$, lo que hace suponer que es impar y para que $p + q$ sea un número impar, entonces $q = 2$.

Reescribiendo la ecuación se obtiene que $p^2 + 2p = r - 50$. Pero note que si completa el cuadrado al lado izquierdo se llega a que:

$$(p + 1)^2 = r - 49$$

Se debe encontrar un primo r mayor que 50, que al restarse con 49 sea igual a un cuadrado, o se debe encontrar un primo p que al sumarle 1 y elevarse al cuadrado y sumarle 49, de un primo.

Los primeros números que satisfacen esto son $p = 7$ y $q = 113$.

Por lo tanto:

$$p + q + r = 7 + 2 + 113 = 122.$$

La respuesta correcta es: 122

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La suma de los numeros entre 2 y 35 inclusive que tienen exactamente 6 divisores es:

Respuesta:



La respuesta correcta es: 110



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $a_n = 8^n + 13^n$. Escriba el residuo de dividir a a_{95} por 105

Respuesta: ✓

Dado que $\phi(105) = 48$ (ver la función phi de Euler). El teorema de Euler dice que $a^{48} \equiv 1 \pmod{105}$, donde $\text{mcd}(a, 105) = 1$. Por lo tanto, $8^{95} + 13^{95} \equiv 8^{2(48)-1} + 13^{2(48)-1} \equiv 8^{-1} + 13^{-1} \equiv \frac{13+8}{104} \equiv \frac{21}{-1} \equiv \boxed{84} \pmod{105}$

La respuesta correcta es: 84

Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Cargue aquí el desarrollo de la solución que propuso para los problemas.

 [.MDII PI Karen Vergara.pdf](#)

